

Reconnaître une suite géométrique : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour reconnaître une suite géométrique, écrire sa relation de récurrence, relier sa raison à un taux d'évolution et calculer ses termes un par un. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape, avec ses dessins.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- Une suite est GÉOMÉTRIQUE quand on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre q , la RAISON : $u_{n+1} = q \times u_n$.
- Pour la reconnaître sur des valeurs : on calcule les QUOTIENTS $\frac{u_1}{u_0}, \frac{u_2}{u_1} \dots$. Ils doivent être tous égaux.
- Une hausse de t % à chaque étape donne $q = 1 + \frac{t}{100}$; une baisse de t %, $q = 1 - \frac{t}{100}$.

1 Les premiers termes d'une suite sont 3 ; 6 ; 12 ; 24. Cette suite semble-t-elle géométrique ? Si oui, donner sa raison.

2 Les termes 5 ; 10 ; 15 ; 20 sont-ils ceux d'une suite géométrique ?

3 La suite (u_n) est définie par $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = 3 \times u_n$. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

4 Une quantité augmente de 20 % à chaque étape. On la modélise par une suite géométrique. Quelle est sa raison ?

5 a) Une quantité baisse de 15 % à chaque étape. Quelle est la raison de la suite géométrique associée ?
b) Deux suites géométriques ont pour raisons 1,07 et 0,96. À quelles évolutions correspondent-elles ?

6 On donne $u_0 = 800$, et chaque terme est la moitié du précédent. Écrire la relation de récurrence, puis calculer u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .

7 Les termes 1 000 ; 1 100 ; 1 210 ; 1 331 forment-ils une suite géométrique ? Donner la raison et le taux d'évolution correspondant.

8 Une suite géométrique vérifie $u_2 = 45$ et $u_3 = 54$. Calculer sa raison, puis u_4 et u_1 .

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Traduire la situation en suite, écrire la relation, calculer, conclure par une phrase.

Rappel de cours

- « Augmente de t % par an » : chaque année, on multiplie par $1 + \frac{t}{100}$. C'est une suite géométrique.
- « Augmente de 50 € par an » : on AJOUTE toujours la même quantité. C'est une suite arithmétique, pas géométrique.
- On calcule les termes un par un : $u_1 = q \times u_0$, puis $u_2 = q \times u_1 \dots$
- Perdre t % à chaque étape, c'est perdre t % de ce qui RESTE : la perte diminue d'une étape à l'autre.

9 Un livret d'épargne

Léa place 2 500 € sur un livret qui rapporte 2 % par an, les intérêts restant sur le livret (modèle). On note u_n le capital au bout de n années ; $u_0 = 2 500$.

- Justifier que la suite (u_n) est géométrique ; donner sa raison.
- Écrire la relation de récurrence.
- Calculer u_1 , u_2 et u_3 , au centime près.

10 La lumière sous l'eau

Dans l'eau d'un lac, chaque mètre de profondeur absorbe 20 % de la lumière qui l'atteint (modèle). À la surface, l'intensité vaut 100 (en pourcentage de la lumière du jour). On note u_n l'intensité à n mètres de profondeur.

- Quelle est la raison de la suite géométrique (u_n) ?
- Calculer u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .
- Une plante aquatique a besoin d'au moins 50 % de la lumière du jour (modèle). Peut-elle vivre à 3 m ? à 4 m ?

11 La légende de l'échiquier

Une légende raconte que l'inventeur du jeu d'échecs demanda au roi un grain de blé sur la première case de l'échiquier, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, et ainsi de suite en doublant à chaque case. On note $u_1 = 1$ le nombre de grains de la case 1, u_2 celui de la case 2, etc.

- Quelle est la nature de la suite ? Sa relation de récurrence ?
- Combien de grains sur la case 6 ? sur la case 11 ?
- Le roi pensait : « Case 11, c'est à peu près $2 \times 11 = 22$ grains. » Qu'en dire ?

12 Préparer un semi-marathon

Pour préparer un semi-marathon, Hugo court 20 km la semaine 0, puis augmente sa distance chaque semaine. Le tableau donne ses distances.

- Ces distances forment-elles une suite arithmétique ? géométrique ?
- Quel est le taux d'augmentation chaque semaine ?
- Si la règle continue, quelle distance courra-t-il la semaine 4 ? (au dixième de km)

semaine	0	1	2	3
distance (km)	20	22	24,2	26,

13 Moins de déchets

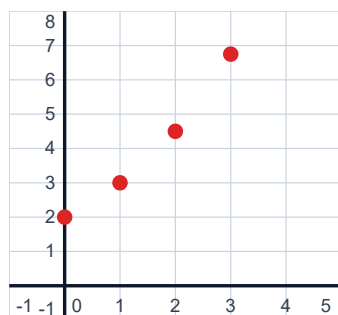
Dans une commune, chaque habitant produisait 500 kg de déchets en 2024. Grâce au tri et au compost, la commune vise une baisse de 4 % par an (modèle). On note d_n la masse de déchets par habitant, en kg, en l'année $2024 + n$.

- Quelle est la raison de la suite (d_n) ? Écrire la relation de récurrence.
- Calculer d_1 , d_2 et d_3 (au dixième).
- À quelle année correspond d_3 ? La baisse sur trois ans est-elle de 12 % ?

14 Des algues sur le lac

Sur un lac, des algues envahissantes s'étendent. Le graphique donne la surface qu'elles couvrent, en hectares : le point d'abscisse n correspond à la semaine n (modèle).

- Lire u_0 , u_1 et u_2 .
- Montrer que ces trois valeurs sont celles d'une suite géométrique ; donner sa raison et le taux d'évolution par semaine.
- Calculer u_3 et le vérifier sur le graphique, puis calculer u_4 .



15 Un médicament dans le sang

Un patient reçoit une dose de 200 mg d'un médicament. Chaque heure, son organisme en élimine 30 % (modèle). On note m_n la masse restante, en mg, au bout de n heures.

- Écrire la relation entre m_{n+1} et m_n .
- Calculer m_1 , m_2 et m_3 .
- Au bout de 3 heures, a-t-il éliminé 90 % du médicament ?

16 Deux promesses de salaire

Deux entreprises proposent le même salaire de départ, 1 800 € par mois. Dans l'entreprise A , il augmente de 45 € chaque année ; dans l'entreprise B , de 2,5 % chaque année.

- Pour chaque entreprise, la suite des salaires est-elle arithmétique ou géométrique ? Donner sa raison.
- Calculer les salaires des années 1 et 2 dans chaque entreprise (au centime).
- Laquelle paie le mieux la deuxième année ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- On nomme la suite, on donne son premier terme et sa raison, on écrit la relation de récurrence.
- On calcule les termes un par un, et on dit ce que chacun représente : quelle année, quelle unité.
- Pour reconnaître le modèle : on AJOUTE toujours la même quantité, suite arithmétique ; on MULTIPLIE toujours par le même nombre, suite géométrique.

17 La population d'un pays

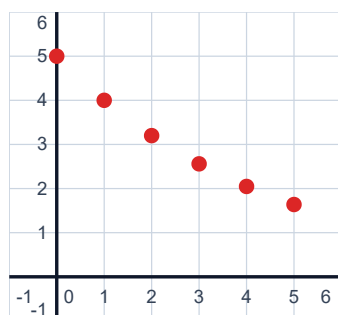
Un pays compte 40 millions d'habitants en 2000. On fait l'hypothèse (modèle) que sa population augmente de 2 % par an. On note p_n la population, en millions, en l'année $2000 + n$.

- Justifier que (p_n) est une suite géométrique ; donner p_0 et la raison.
- Calculer p_1 , p_2 et p_3 (au centième).
- Un autre modèle ajoute 0,8 million d'habitants par an. Donner ses valeurs pour 2001, 2002 et 2003.
- Lequel des deux modèles est géométrique ? Pourquoi l'écart entre eux grandit-il ?

18 La balle qui rebondit

On lâche une balle de 5 m de haut. Le graphique donne la hauteur atteinte, en mètres : l'abscisse 0 est la hauteur de départ, l'abscisse n la hauteur après le n -ième rebond (modèle).

- Lire h_0 et h_1 . On admet que chaque rebond fait perdre le même pourcentage de hauteur. Quelle est la raison de la suite (h_n) ? Quel pourcentage perd-on à chaque rebond ?
- Calculer h_2 , h_3 et h_4 , et les comparer au graphique.
- Un joueur affirme : « À chaque rebond, la balle perd 1 m, donc elle s'arrête après 5 rebonds. » Qu'en penser ?



19 Un smartphone d'occasion

Un smartphone neuf coûte 800 €. On estime (modèle) qu'il perd 25 % de sa valeur chaque année. On note v_n sa valeur, en euros, au bout de n années.

- Donner v_0 , la raison de la suite (v_n) et la relation de récurrence.
- Calculer v_1 , v_2 et v_3 .
- Un vendeur dit : « Au bout de 4 ans, il ne vaut plus rien, puisque $4 \times 25 = 100$ %. » Calculer v_4 au centime et conclure.
- Au bout de combien d'années vaut-il moins de la moitié de son prix neuf ?

20 Des oiseaux protégés

Dans une réserve naturelle, on compte 40 couples d'une espèce d'oiseaux protégée en 2025. Les naturalistes estiment (modèle) que le nombre de couples augmentera de 25 % par an. On note c_n le nombre de couples en l'année $2025 + n$.

- Donner la nature de la suite, sa raison et sa relation de récurrence.
- Calculer c_1 , c_2 , c_3 et c_4 . Que signifie « 62,5 couples » ?
- Le nombre de couples aura-t-il doublé en 2028 ? en 2029 ?

Corrigés : reconnaître une suite géométrique, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On calcule le quotient de chaque terme par le précédent.

$$\frac{6}{3} = 2, \frac{12}{6} = 2, \frac{24}{12} = 2.$$

Le quotient est toujours le même : la suite semble géométrique, de raison $q = 2$.

★ Géométrique : on passe d'un terme au suivant en MULTIPLIANT toujours par le même nombre.

⚠ Les différences, 3 puis 6 puis 12, ne sont pas constantes : ce n'est pas une suite arithmétique.

2. Quotients : $\frac{10}{5} = 2$, mais $\frac{15}{10} = 1,5$.

Les quotients ne sont pas égaux : la suite n'est PAS géométrique.

En revanche, on ajoute toujours 5 : elle est arithmétique, de raison 5.

⚠ Le piège : « 10 est le double de 5 », et on conclut trop vite. Il faut tester TOUS les passages, pas seulement le premier.

Sur le tableau, les coefficients de passage changent : pas de raison unique.

3. La relation dit : pour avoir le terme suivant, on multiplie par 3.

$$u_1 = 3 \times u_0 = 3 \times 4 = 12.$$

$$u_2 = 3 \times u_1 = 3 \times 12 = 36.$$

$$u_3 = 3 \times u_2 = 3 \times 36 = 108.$$

⚠ Entre u_0 et u_3 , il y a TROIS multiplications par 3, pas une seule.

4. Augmenter de 20 %, c'est multiplier par $1 + \frac{20}{100} = 1,2$.

La raison est $q = 1,2$.

⚠ Pas $q = 0,2$: multiplier par 0,2 ferait FONDRE la quantité. Et pas $q = 20$ non plus.

★ La raison d'une suite géométrique, c'est le coefficient multiplicateur de l'évolution.

Sur le dessin, pour 100 au départ : 120, puis 144.

5. a) Baisser de 15 %, c'est multiplier par $1 - \frac{15}{100} = 0,85$: $q = 0,85$.

b) $1,07 = 1 + 0,07$: une hausse de 7 % à chaque étape.

$0,96 = 1 - 0,04$: une baisse de 4 % à chaque étape.

★ $q > 1$: hausse. $0 < q < 1$: baisse.

⚠ 0,96 n'est pas « une baisse de 96 % » : on regarde l'écart à 1.

Sur le dessin, pour 100 au départ, avec $q = 0,85$: 85, puis 72,25.

6. « La moitié », c'est multiplier par 0,5 : $u_{n+1} = 0,5 \times u_n$.

$$u_1 = 0,5 \times 800 = 400 ; u_2 = 0,5 \times 400 = 200 ; u_3 = 0,5 \times 200 = 100 ; u_4 = 0,5 \times 100 = 50.$$

★ Les termes diminuent, mais restent strictement positifs : diviser par 2 n'atteint jamais 0.

⚠ Diviser par 2, ce n'est pas « enlever 2 » : u_1 ne vaut pas 798.

Sur le dessin, les termes sont en centaines.

7. Quotients : $\frac{1\,100}{1\,000} = 1,1$; $\frac{1\,210}{1\,100} = 1,1$; $\frac{1\,331}{1\,210} = 1,1$.

Le quotient est constant : la suite est géométrique, de raison $q = 1,1$.

$$1,1 = 1 + 0,1 : \text{chaque terme est } 10 \% \text{ plus grand que le précédent.}$$

⚠ Les écarts grandissent (100, puis 110, puis 121) : ce n'est pas une suite arithmétique, même si elle « monte régulièrement ».

8. La raison est le quotient de deux termes CONSÉCUTIFS : $q = \frac{u_3}{u_2} = \frac{54}{45} = 1,2$.

$$u_4 = 1,2 \times 54 = 64,8.$$

Pour reculer d'un rang, on DIVISE par la raison : $u_1 = \frac{45}{1,2} = 37,5$.

✓ Vérification : $1,2 \times 37,5 = 45$.

⚠ $54 - 45 = 9$ n'est pas la raison : dans une suite géométrique, on divise, on ne soustrait pas.

Sur le dessin, les termes u_1 à u_4 , en dizaines : chaque point est 1,2 fois plus haut que le précédent.

9. Un livret d'épargne

a) Chaque année, le capital augmente de 2 % : il est multiplié par 1,02. La suite est géométrique, de raison $q = 1,02$.

b) $u_{n+1} = 1,02 \times u_n$.

c) $u_1 = 1,02 \times 2\,500 = 2\,550$ €.

$u_2 = 1,02 \times 2\,550 = 2\,601$ €.

$u_3 = 1,02 \times 2\,601 = 2\,653,02$ €.

★ La deuxième année rapporte 51 €, plus que la première (50 €) : les intérêts rapportent à leur tour des intérêts.

année	0	1	2	3
capital (€)	2500	2550	2601	2653,02

10. La lumière sous l'eau

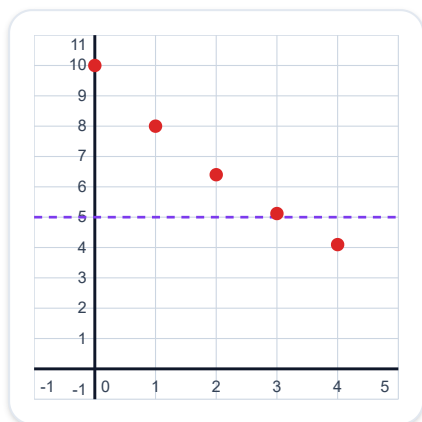
a) Perdre 20 %, c'est garder 80 % : on multiplie par 0,8 à chaque mètre. La raison est $q = 0,8$, avec $u_0 = 100$.

b) $u_1 = 0,8 \times 100 = 80$; $u_2 = 0,8 \times 80 = 64$; $u_3 = 0,8 \times 64 = 51,2$; $u_4 = 0,8 \times 51,2 = 40,96$.

c) À 3 m : $51,2 > 50$, oui, de justesse. À 4 m : $40,96 < 50$, non.

⚠ On ne perd pas 20 points par mètre : sinon, à 5 m, il ne resterait plus rien. On perd 20 % de ce qui RESTE.

Sur le dessin, l'intensité est en dizaines ; la ligne en pointillés marque les 50 %.



11. La légende de l'échiquier

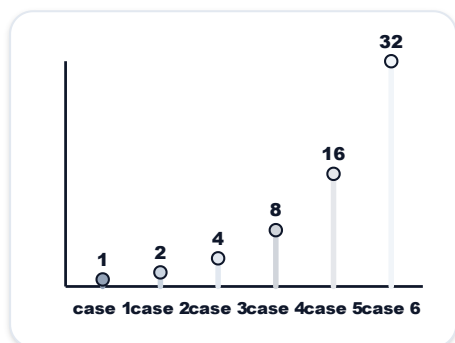
a) On double à chaque case, c'est-à-dire qu'on multiplie par 2 : suite géométrique de raison $q = 2$, et $u_{n+1} = 2 \times u_n$.

b) $u_1 = 1$, $u_2 = 2$, $u_3 = 4$, $u_4 = 8$, $u_5 = 16$, $u_6 = 32$ grains.

On continue : $u_7 = 64$, $u_8 = 128$, $u_9 = 256$, $u_{10} = 512$, $u_{11} = 1\,024$ grains.

c) Le roi raisonne comme si l'on AJOUTAIT à chaque case. Mais on MULTIPLIE par 2 : 1 024 grains, pas 22.

★ Sur la dernière case, la 64e, le nombre dépasse de très loin les récoltes de blé du monde entier en une année : c'est la morale de la légende.



12. Préparer un semi-marathon

a) Différences : $22 - 20 = 2$, puis $24,2 - 22 = 2,2$. Elles changent : pas arithmétique.

Quotients : $\frac{22}{20} = 1,1$; $\frac{24,2}{22} = 1,1$; $\frac{26,62}{24,2} = 1,1$. Ils sont égaux : suite géométrique de raison 1,1.

b) $1,1 = 1 + 0,1$: +10 % chaque semaine.

c) $26,62 \times 1,1 = 29,282$, soit environ 29,3 km.

⚠ +2 km la première semaine ne veut pas dire +2 km chaque semaine : c'est 10 % de la distance DU MOMENT.

13. Moins de déchets

a) Baisser de 4 %, c'est multiplier par 0,96 : $q = 0,96$ et $d_{n+1} = 0,96 \times d_n$.

b) $d_1 = 0,96 \times 500 = 480$ kg ; $d_2 = 0,96 \times 480 = 460,8$ kg ; $d_3 = 0,96 \times 460,8 = 442,368$, soit environ 442,4 kg.

c) d_3 correspond à $2024 + 3 = 2027$.

⚠ Une baisse de 12 % donnerait $500 \times 0,88 = 440$ kg. On trouve un peu plus : chaque baisse de 4 % porte sur une masse déjà réduite.

14. Des algues sur le lac

a) $u_0 = 2$; $u_1 = 3$; $u_2 = 4,5$ hectares.

b) $\frac{3}{2} = 1,5$ et $\frac{4,5}{3} = 1,5$: le même quotient. Raison $q = 1,5$, soit +50 % par semaine.

c) $u_3 = 1,5 \times 4,5 = 6,75$: sur le graphique, le point d'abscisse 3 est bien entre 6 et 7, aux trois quarts.

$u_4 = 1,5 \times 6,75 = 10,125$ hectares.

★ Les points ne sont pas alignés : ils montent de plus en plus vite. C'est l'allure d'une suite géométrique de raison plus grande que 1.

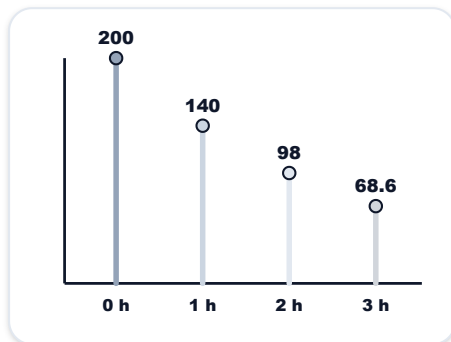
15. Un médicament dans le sang

a) Éliminer 30 %, c'est en garder 70 % : $m_{n+1} = 0,7 \times m_n$, avec $m_0 = 200$.

b) $m_1 = 0,7 \times 200 = 140$ mg ; $m_2 = 0,7 \times 140 = 98$ mg ; $m_3 = 0,7 \times 98 = 68,6$ mg.

c) Il reste 68,6 mg sur 200 : $\frac{68,6}{200} = 0,343$, soit 34,3 %. Il en a éliminé 65,7 %, pas 90 %.

⚠ Trois fois 30 %, ce n'est pas 90 % : chaque heure, on élimine 30 % de ce qui RESTE.



16. Deux promesses de salaire

a) A : on AJOUTE 45 € chaque année. Suite arithmétique de raison 45.

B : on MULTIPLIE par 1,025 chaque année. Suite géométrique de raison 1,025.

b) A : 1 845 €, puis 1 890 €.

B : $1,025 \times 1 800 = 1 845$ €, puis $1,025 \times 1 845 = 1 891,125$, soit environ 1 891,13 €.

c) La première année, c'est pareil : 2,5 % de 1 800 €, ce sont justement 45 €. La deuxième, B paie un peu plus : 2,5 % de 1 845 €, c'est plus que 45 €.

★ L'écart est petit au début, mais il grandit chaque année.

17. La population d'un pays

a) +2 % par an : on multiplie par 1,02 chaque année. Suite géométrique, $p_0 = 40$ et $q = 1,02$.

b) $p_1 = 1,02 \times 40 = 40,8$; $p_2 = 1,02 \times 40,8 = 41,616$, soit environ 41,62 ; $p_3 = 1,02 \times 41,616 \approx 42,45$ millions.

c) 40,8 ; 41,6 ; 42,4 millions : on ajoute 0,8 à chaque fois.

d) Le premier est géométrique : il multiplie. Le second est arithmétique : il ajoute.

Les deux gagnent 0,8 million la première année, car 2 % de 40, c'est 0,8. Ensuite, le modèle géométrique gagne 2 % d'une population PLUS grande : 0,816 million, puis davantage. L'écart grandit d'année en année.

année	2000	2001	2002	2003
modèle à 2 % (millions)	40	40,8	41,62	42,45

18. La balle qui rebondit

a) $h_0 = 5$ et $h_1 = 4$. $q = \frac{4}{5} = 0,8$: chaque rebond garde 80 % de la hauteur, il en fait perdre 20 %.

b) $h_2 = 0,8 \times 4 = 3,2$ m ; $h_3 = 0,8 \times 3,2 = 2,56$ m ; $h_4 = 0,8 \times 2,56 = 2,048$ m. Les points du graphique sont bien à ces hauteurs.

c) La perte n'est pas de 1 m à chaque fois : 1 m au premier rebond, puis $4 - 3,2 = 0,8$ m, puis $3,2 - 2,56 = 0,64$ m. Elle diminue, car elle vaut 20 % d'une hauteur de plus en plus petite.

Dans le modèle, la hauteur reste strictement positive : elle n'atteint jamais 0.

★ En vrai, la balle finit par s'arrêter : le modèle est bon pour les premiers rebonds.

Sur le dessin, la droite orange est l'idée du joueur : elle touche 0 au 5e rebond.

19. Un smartphone d'occasion

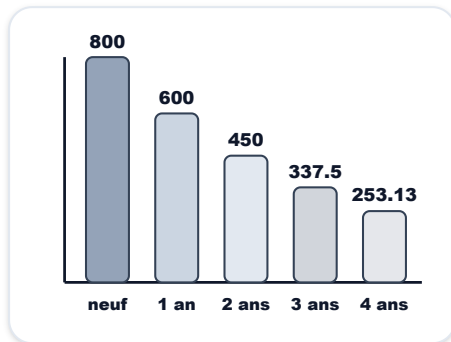
a) $v_0 = 800$. Perdre 25 %, c'est garder 75 % : $q = 0,75$ et $v_{n+1} = 0,75 \times v_n$.

b) $v_1 = 0,75 \times 800 = 600$ € ; $v_2 = 0,75 \times 600 = 450$ € ; $v_3 = 0,75 \times 450 = 337,5$ €.

c) $v_4 = 0,75 \times 337,5 = 253,125$, soit environ 253,13 €. Il vaut encore quelque chose.

⚠ Les pourcentages de baisse ne s'additionnent pas : chaque année, on perd 25 % de ce qui RESTE.

d) La moitié de 800 €, c'est 400 €. $v_2 = 450 > 400$, mais $v_3 = 337,5 < 400$: au bout de 3 ans.



20. Des oiseaux protégés

a) +25 % par an : on multiplie par 1,25. Suite géométrique de raison $q = 1,25$, avec $c_0 = 40$ et $c_{n+1} = 1,25 \times c_n$.

b) $c_1 = 1,25 \times 40 = 50$; $c_2 = 1,25 \times 50 = 62,5$; $c_3 = 1,25 \times 62,5 = 78,125$; $c_4 = 1,25 \times 78,125 = 97,65625$.

« 62,5 couples » n'existe pas : le modèle donne un ordre de grandeur. On dira environ 62 ou 63 couples.

c) Le double de 40, c'est 80. En 2028, $n = 3$: $c_3 \approx 78$, pas encore. En 2029, $n = 4$: $c_4 \approx 98$, oui.

⚠ Trois hausses de 25 % ne font pas +75 % : $1,25 \times 1,25 \times 1,25 \approx 1,95$, soit environ +95 %. Presque le double, mais pas encore.

Sur le dessin, les couples sont en dizaines ; la ligne en pointillés marque le double, 80 couples.

